

한국가스공사 상임감사위원

모범사례

일련번호 제22-건설안전종합-29호

제목 건설근로자 복지향상 설계 및 선도적 안전관리

모범부서 □□□□처 ◇◇◇◇부

모범내용

□□□□처 ◇◇◇◇부(구 ○○건설처 생산건설ΨΨ부)는 「직제규정 시행세칙」 별표 2에 따라 생산기지 건설 토목 및 건축분야 설계업무를 담당하면서 정부의 “제13차 장기천연가스 수급계획”(2018. 4. 6.)에 따라 국내 천연가스공급의 새 심장인 ▷▷기지 건설사업의 토건설계 업무를 총괄하고 있다.

최근 「건설기술 진흥법」, 「산업안전보건관리법」 및 「중대재해처벌법」 등 강화된 안전관련 법규에 따라 건설현장에 대한 안전관리 강화 및 중대재해 예방을 위한 발주자의 역할이 강조되고 있으며, 특히 우리공사는 “비전 2030”을 수립 시 지속가능한 기업의 경영목표 달성을 위해 “ESG 경영 선도”를 전략 방향으로 정함으로써 재난·안전관리 및 동반 상생협력 등 사회적 책무 실현에 역량을 집중하고 있다.

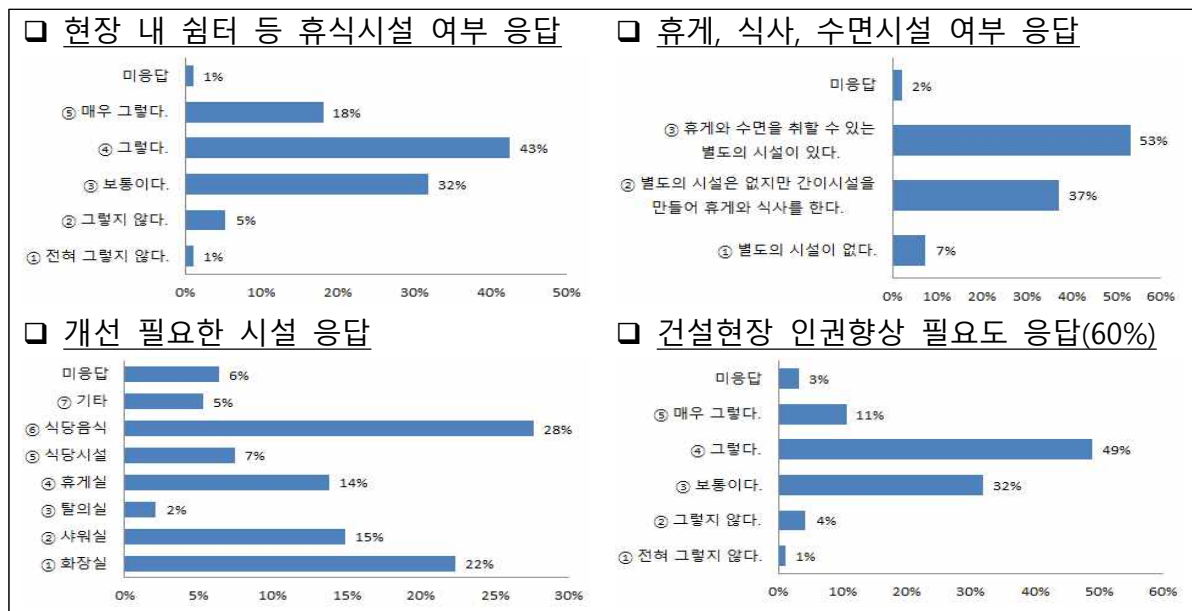
이에 발맞추어 동 부서는 “▷▷기지 건설사업의 인권경영 고도화를 통한 안전사고 예방과 사회적 가치 실현”을 부서 목표로 정하고 ① 근로자복지시설 설계 반영, ② 대규모 콘크리트 타설 작업 분할 설계와 ③ 시스템 거푸집 인양 방법 개선 등 공종별 안전위험요소 파악 및 안전중심의 인권존중 설계를 통한 건설근로자 복지향상과 인권경영환경 조성을 선도하기 위해 노력하였으며, 이를

구체적으로 살펴보면 다음 내용과 같다.

가. 근로자복지시설 설계 반영

2020. 12. 10. □□□□처는 건설현장의 잠재적 인권 침해행위의 사전 파악 및 예방을 위해 건설근로자를 대상으로 건설현장 인권보호 실태조사를 시행하였고, 조사결과에 따르면 【그림 1】과 같이 쉼터 등 휴식시설과 화장실, 샤워실 등 편의시설에 대한 개선을 요청하는 의견이 다수 발생하였으며, 응답자 중 60%가 “건설현장 인권향상이 필요하다”고 응답하였다.

【그림 1】 건설현장 인권보호 실태조사 결과



이에 동 부서는 실태조사 결과에 따라 ▷▷기지 건설현장 근로자의 복지 사각지대 해소 및 우호적 노동환경 조성을 위해 생산기지 건설최초로 “▷▷기지 1단계 #1~4 저장탱크 건설공사(계약기간: 2021. 07. 23.~2025. 12. 31.)” 설계도서에 【그림 2】와 같이 ① “근로자복지시설(휴게실·화장실·탈의실·샤워실, 면적270㎡ 2개소)”을 반영하였고, ② 공사원가계산서의 기타경비 구성항목 중 일부 요율을 반드시 복리후생비(근로자복지시설 운영비)로 사용토록 입찰안내서에 명시함으로써 건설노동자의 복지향상 및 인권보호를 위한 기반을 조성하였다.

【그림 2】 근로자복지시설 개선방안

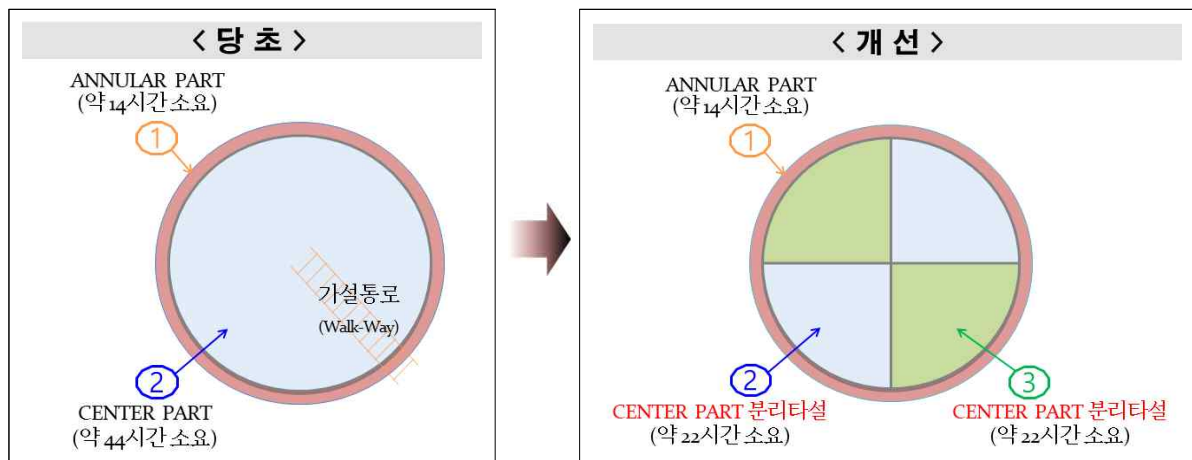


나. 대규모 콘크리트 타설 작업 분할 설계

또한, 동 부서는 인권중심의 선제적 안전관리의 일환으로 기존 LNG저장탱크 건설 공중 중 콘크리트 대량 타설로 과도한 작업시간이 소요되어 건설근로자의 철야 및 교대투입이 불가피했던 바닥슬라브(Base Slab) 및 지붕(Roof) 등의 시공 절차를 개선하여 콘크리트를 분할 타설하는 등 작업시간을 단축토록 함으로써 건설근로자 집중력 저하 및 피로누적으로 인한 보건·안전 취약요소를 제거하는 등 사고위험 요소 해소를 위해 노력하였다.

특히, 이 과정에서 콘크리트 분할 타설에 따라 기존 공중에서 불필요해진 “바닥슬라브 가설통로(Walk-Way)” 삭제로 공사비를 약 73백만 원 절감하는 경제적 성과를 도출하였다.

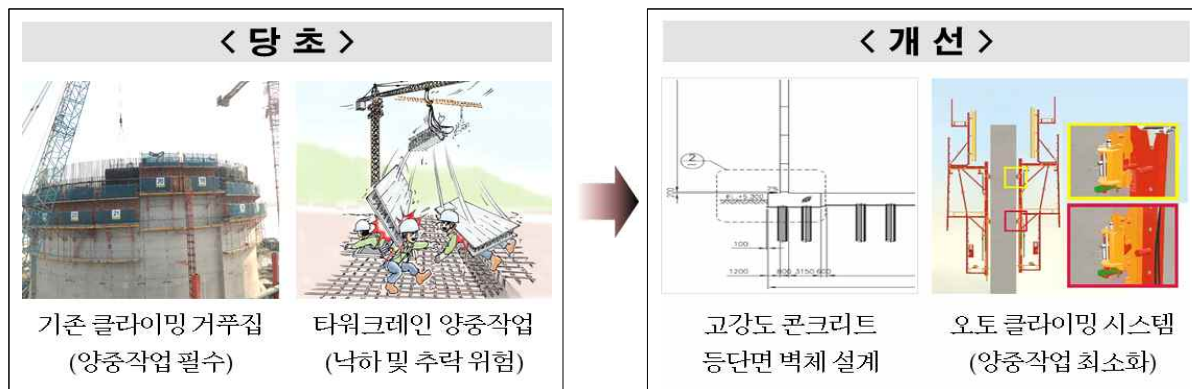
【그림 3】 바닥슬라브 콘크리트 분할타설 개선방안



다. 자동 인양 시스템 거푸집 반영

아울러 건설현장 선도적 안전관리의 일환으로 기존 LNG저장탱크 공중 중 고난도·위험작업에 해당되는 벽체거푸집(Climbing Form) 타워크레인 양중작업의 (벽체거푸집 양중작업 총 1,000회 이상) 추락·낙하 등 산재된 사고발생 위험요소 해소를 위해, 【그림 4】와 같이 국내 저장탱크 설계 최초 고강도 콘크리트 적용을 통하여 저장탱크 외조 벽체를 등단면으로 변경 설계하였고 자동 인양 시스템거푸집(Rail Climbing System)의 도입을 통하여 타워크레인 양중작업 최소화에 따른 안전사고 예방과 공정 간섭 해소 및 공기단축(약 2개월) 효과를 도출하였다.

【그림 4】 저장탱크 벽체 거푸집 개선방안



이와 같이 동 부서는 건설현장에서 발생할 수 있는 건설근로자 보건 취약요소 및 구조적 안전 위해요소 적극적으로 발굴하고 지속적으로 개선함으로써 건설근로자가 자긍심을 가질 수 있는 살맛나는 일터 조성과 건설현장의 안전문화를 선도하는 등 공공기관의 사회적 책무를 다하고 지속가능한 기업의 경영목표 달성에 기여하였다.

조치할 사항

사장은 위 모범사례를 널리 알리고, 위 부서에 대하여는 포상 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보[모범사례])